

个人信息

姓名: 吴泽

电话: 15727860327

年龄: 26

邮箱: sglock220@gmail.com

城市: 柏林



教育背景

2024.9 – 至今 柏林工业大学 / 车辆工程 硕士

2018.9 - 2022.6 北京林业大学 / 车辆工程 学士

技术知识与工具:

Mikrocontroller 8051, MATLAB/Simulink, ROS1/ROS2, Git, Docker, Siemens NX, SolidEdge, CAD/CAE, Gmsh, Actran, Python, C, Linux (Kali/Ubuntu), MySQL, Flask, Django, HTML/CSS/JavaScript, AndroidStudio, Stable Diffusion, Trae/Codex

计算机方向: 深度学习, 机器学习, 数字图像处理, 软件工程, 嵌入式系统, Python, C 语言编程, 计算机体系结构, 计算机网络, 算法与数据库, 全栈开发

车辆工程方向: 自动驾驶, 汽车与机械制造 CAD, 单片机, 车辆传动技术, 可持续内燃机车辆驱动, 可持续电化学车辆驱动, 机电一体化, MATLAB/Simulink

项目经验

2025.3-2026.3 自动驾驶模型车路径规划优化

使用 ROS2 和 Python 开发并改进本地路径规划模块。通过动态车道偏移策略优化原有固定偏移方法, 以适应弯道行驶。使用 KASA 圆拟合估计车道曲率, 通过滑动窗口方法平滑偏移变化, 并结合 Python 仿真、真实赛道地图和 ROS2 车辆测试进行验证

2025.3-2026.3 自动驾驶模型车图像处理开发

使用 OpenCV、YOLOv8 和 ROS2 开发基于摄像头的视觉感知模块。实现基于 BEV 鸟瞰图的车道检测, 包括 ROI 区域选择、透视变换、颜色空间分割和形态学图像处理。使用 Roboflow 标注交通标志和红绿灯数据, 训练 YOLOv8 模型, 并导出 ONNX 部署到 ADXA 平台, 实现边界框、类别、置信度和推理延迟的实时可视化

2022.1-2022.6 加热条件下 PMMA 机械性能研究

在 MATLAB 中建立一维稳态热传导模型, 用于计算 PMMA 内部温度分布。在加热条件下进行三点弯曲实验, 并分析不同温度和材料厚度下的力-时间数据。研究阻力下降、峰值力、稳定力、弹性模量和最大弯曲应力, 从而确定 5 mm 和 8 mm PMMA 在 60-95 °C 范围内合适的热成型温度

附加信息

语言: 中文母语, 德语 DSH-2, 英语良好

竞赛: VDI Autonomous Driving Challenge 2025, Team smart TUBe_Rookies